

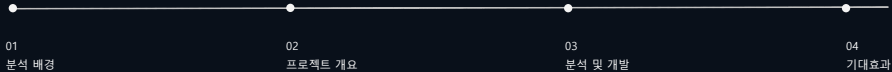
고용현황, 우리가 보여줄게!

고용현황 및 위기 분석과 서비스 대시보드 개발

취뽀 가BOZA

김다혜 김성우 김재민 반소희 홍주리

발표 순서



background

청년 일자리 늘었다는데,
저에게 취업은 끝이 보이지 않는 터널 같아요.

분석 배경 ①

전체 세대의 공통 고민 : 일자리

자료 출처 : 세대별 관심 카테고리 언급량 순위 비교 (출처: 문화체육관광부)

2030 관심 카테고리 언급량 1위 **일자리 & 고용**

1위 | 일자리 & 고용 35.9%

2위 | 교육 & 육아 16.7 %

3위 | 생활경제 13.5 %

4위 | 부동산 7.8 %

5위 | 생활문화 7.5 %

3040 관심 카테고리 언급량 1위 **일자리 & 고용**

1위 | 일자리 & 고용 20.9%

2위 | 생활 경제 15.3 %

3위 | 부동산 12.7 %

4위 | 교육 & 육아 12.5 %

5위 | 생활문화 10.1 %

4050 관심 카테고리 언급량 2위 **일자리 & 고용**

1위 | 교육 & 육아 21 %

2위 | **일자리 & 고용** 17.3%

3위 | 의료 & 보건 14.6 %

4위 | 부동산 11.0 %

5위 | 생활경제 8.5 %

5060 관심 카테고리 언급량 4위 **일자리 & 고용**

1위 | 의료 & 보건 18.7 %

2위 | 생활경제 14.4 %

3위 | 생활문화 13.6 %

4위 | **일자리 & 고용** 11.9%

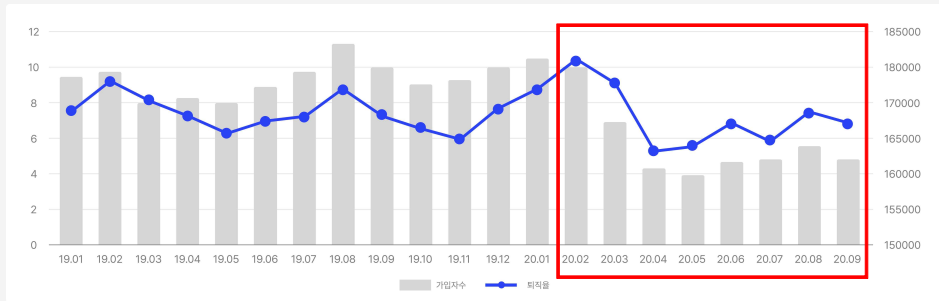
5위 | 생활문화 11.0 %

- 2030 세대의 일자리 분야 언급량은 전체의 **35.9%**에 달함
- 최근 코로나19로 인한 글로벌 금융위기 이후, 일자리 창출에 대한 국민들의 관심은 높아졌을 것으로 예상됨
- 하지만 이러한 상황 속에서, **국내에 지역/산업별 고용 현황을 한 눈에 보기 좋게 제공하는 서비스가 부재함**

분석 배경 ②

고용위기, 이제는 세분화된 분석이 필요합니다.

자료 출처 : 코로나19 전후 숙박/음식업 고용 동향, 통합데이터지도



- 코로나19로 인해 숙박/음식업의 2020년 1분기 퇴직률이 높게 나타나고, 그 후 고용인원이 급격하게 감소
- 특정 업종 혹은 지역에서 도드라지게 보이며, 이는 지역/산업별 고용 위기에 대한 세분화된 분석의 필요성을 보여줌
- 최근 정부가 '산업위기대응특별지역' 지정제도를 운영하고 있으나,
지역산업위기에 대한 유형화와 위기 극복을 위한 연구는 미흡한 실정

분석 배경 ③

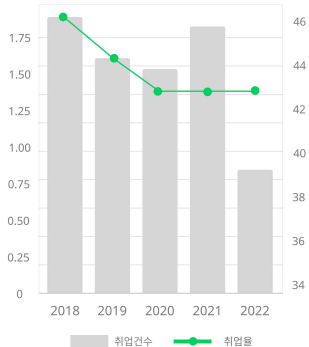
일자리 미스매칭, 얼마나 심각할까요?

자료 출처 : 고용행정통계 데이터 크롤링

기업의 미충원율



전체 취업률

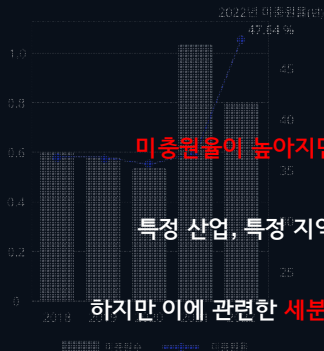


분석 배경 ③

일자리 미스매칭, 얼마나 심각할까요?

자료 출처 : 고용행정통계 데이터 크롤링

기업의 미충원율

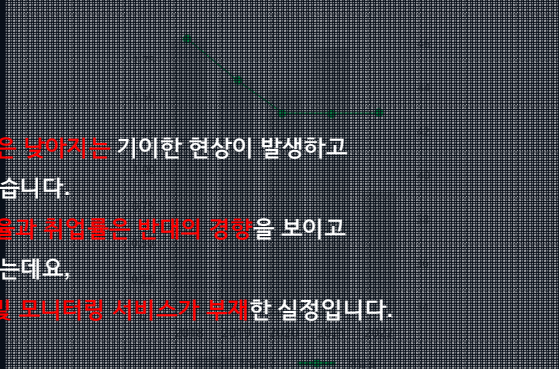


미충원율이 높아지면서 취업률은 낮아지는 기이한 현상이 발생하고 있습니다.

특정 산업, 특정 지역의 미충원율과 취업률은 반대의 경향을 보이고 있는데요,

하지만 이에 관련한 세분화된 분석 및 모니터링 서비스가 부재한 실정입니다.

기업의 취업률



프로젝트 개요

그래서 우리는,

전체 세대의 공통 고민, 일자리

고용위기에 대한 세분화된 분석 부족

심각한 일자리 미스매칭



프로젝트 개요

그래서 우리는,



[Part 01]

위기패턴 분석을 통한
극복방안 제시



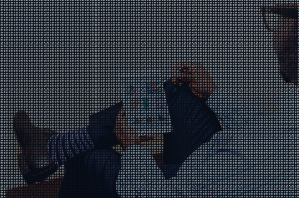
[Part 02]

고용위기 모니터링
서비스 개발



[Part 03]

일자리 미스매칭 현황 분석 및
모니터링 서비스 개발



[Part 01]

위기패턴 분석을 통한
극복방안 제시

[Part 02]

고용위기 모니터링
서비스 개발

[Part 03]

일자리 감소현황 현황 분석 및
로터링 서비스 개발

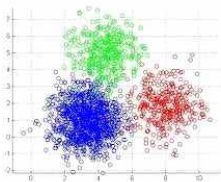
Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

Flow Chart

① 위기지표 정의



② 모델 기반의
추세 군집화



③ 위기 산업 및
패턴 파악



④ 유형별 맞춤형 전략
제시



Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

① 위기지표 정의

$$\text{고용위기지표} = (\text{퇴사자 수} - \text{입사자 수}) / \text{종업원 수}$$

2015년 11월부터 2022년 5월까지

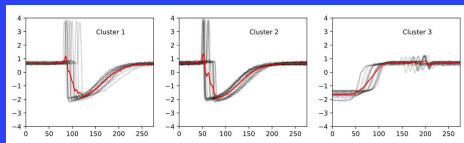
고용위기지표 > 0 인 지역/산업 분석의 모수로 선정

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

② 모델 기반의 추세 군집화

[DTW K-means란?]

- ✓ 비슷한 추세를 가진 데이터끼리 군집화 하는 알고리즘
- ✓ 위기패턴이 비슷한 지역 혹은 산업끼리 군집화를 하기위해 도입



DTW K-means 예시(출처: tslearn)

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

② 모델 기반의 추세 군집화(산업별)



산업별 군집화

- 0번 군집
 - 17년도에 위기 지표가 대폭 상승
 - 기타 운송장비 제조업(조선업), 운수 및 창고업, 수상 운송업, 육상 운송업 등

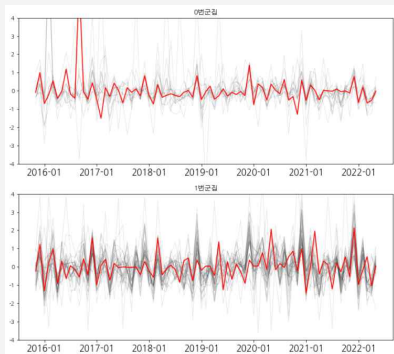
→ 2016년 한진해운 파산에 따른 조선업 침체산업 선정

- 1번 군집
 - 지속적으로 위기 지표가 상승 및 하락을 반복하며, 2020년 부근에 위기 지표의 상승이 보임
 - 금융업, 숙박 및 음식점업, 제조업 등

→ 2020년, 코로나19로 인한 경제 위기 발생

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

② 모델 기반의 추세 군집화(지역별)



지역별 군집화

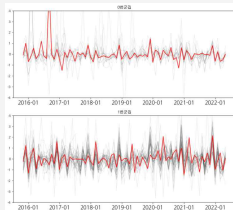
- 0번 군집
 - 16~17년도 사이에 위기지표가 좋지 않은 흐름을 보임
 - 창원, 통영 등
- 창원 및 통영, 산업 위기지역 선정
-
- 1번 군집
 - 2020년 부터 미세한 위기지표의 상승이 관찰
 - 서울, 부산, 인천 등
- 코로나19가 대도시들을 강타(2020년)

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

② 모델 기반의 추세 군집화



산업별 군집화



지역별 군집화

산업별 군집화에서 제조업(조선업 포함)이 중요한 영향을
끼쳤고,
지역별 군집화에서도 제조업, 조선업이 연관되어 있음

즉, 제조업을 모수로 새로운 군집화 및 분석이 필요

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

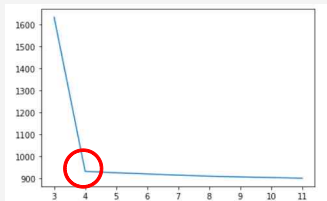
③ 위기산업 및 패턴파악

✓ Elbow Criterion

전체 분산과 군집 간 분산의 비율로
나타내며,
최적의 k(군집의 수)를 찾는 데 사용

$$ratio = \frac{BSS}{TSS} = \frac{TSS - WSS}{TSS}$$

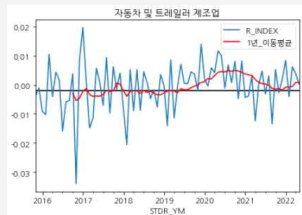
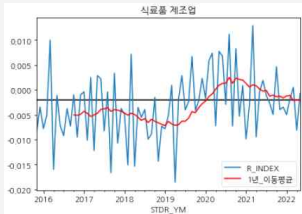
$$WSS = \sum_{j=1}^K \sum_{i \in c_j} d(x_i, c_j)^2$$



Elbow Criterion을 통해,
최적의 군집 수 k=4를 도출

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

③ 위기산업 및 패턴파악



Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

③ 위기산업 및 패턴 파악

0번 군집 : S자 패턴

외부 충격에 민감한 산업

1번 군집 : W자 패턴

코로나 확산으로 회복 단계의 산업이 다시 악화.

S자에서 심화된 양상

2번 군집 : 평균을 웃도는 패턴

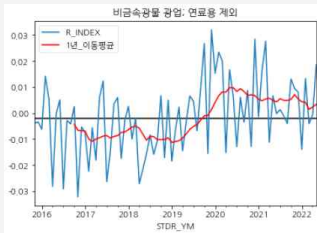
대기업 의존도 높은 산업
짧은 시간 내 경기 회복 어려움

3번 군집 : 완만한 추세

외부 충격에 민감하지 않은 산업

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

③ 위기산업 및 패턴파악



비금속광물 광업
코로나로 인해 건설현장이 문을 닫으며 시멘트 산업
위기



음식점 및 주점업
코로나의 영향을 크게 받은 대표적인 산업

S자 패턴에서 W자 패턴으로 전환되기 전 선제 위기 대처 전략이 필요

Part 01. 위기패턴 분석을 통한 극복방안 제시

④ 유형별 맞춤화 전략 제시

S자 패턴

외부 충격에 민감한 산업

**산업다각화 및 고도화 통해
외부충격에 대한 취약성 보완**

평균을 웃도는 패턴

대기업 의존도 높은 산업
짧은 시간 내 경기 회복 어려움

**중소기업 역량 강화하여
대기업 의존도 완화**

W자 패턴

코로나 확산으로 회복 단계의 산업이 다시 악화

S자에서 심화된 양상

**산업다각화 및 고도화 통해
외부충격에 대한 취약성 보완**

완만한 추세

외부 충격에 민감하지 않은 산업

**산업구조 개선, 신산업 발굴 및
대체 산업 육성**



[Part 01]

위기관리 분석을 통한
극복방안 제시



[Part 02]

고용위기 모니터링
서비스 개발



[Part 03]

언제든 어디서든 현관 문턱 및
모니터링 서비스 개발

Part 02. 고용위기 모니터링 서비스 개발

모니터링에 사용한 지표 정의

$$\text{입지계수: } LQ_i = \frac{Y_i^T / Y^r}{Y_i^n / Y^n}$$

$Y_i^{r(n)}$: r 지역 (n : 전국) i 산업의 종사자 수
 $Y^{r(n)}$: r 지역 (n : 전국) 전체 종사자 수

입지계수를 통해 산업 특화도를 표현

Part 02. 고용위기 모니터링 서비스 개발

모니터링에 사용한 지표 정의

$$\text{다양성지수: } DI_j = 1 / \sum \left(\frac{q_{ij}}{Q_j} \right)^2$$

q_{ij} : j 지역내 i 업종 종사자 수
 Q_j : j 지역 총 종사자 수

다양성지수를 통해 지역산업구조 다양성을 표현

Part 02. 고용위기 모니터링 서비스 개발

우리나라의 날짜별/지역별/업종별고용 현황 및 위기를 한 눈에 파악할 수 있도록 서비스 대시보드를 제작하였습니다.

1

선택한 날짜의 종업원수, 입사자 수, 퇴직자 수 현황 및 전년 대비 증감률 제시

2

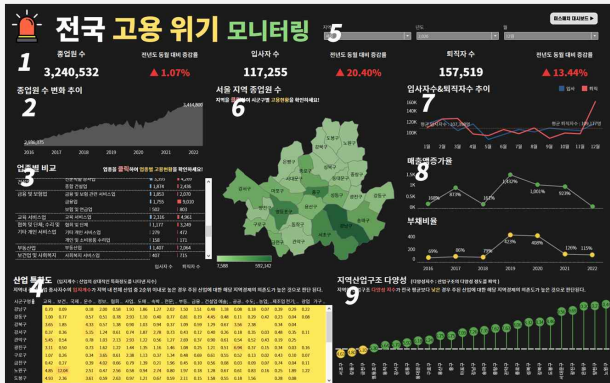
2016년부터 2022년까지 종업원 수 변화 추이 제시

3

업종 대분류, 중분류 별 입사자 수 퇴직자 수 비교 가능 & 업종을 클릭하여 모든 차트에 업종 필터링 가능

4

선택한 시도의 시군구, 업종별 산업 특화도를 업종계수를 통해 비교 가능



5

지역 & 날짜 필터링

6

선택한 지역의 종업원 수 비교 & 시군구 클릭하여 모든 차트에 필터링 가능

7

선택한 연도의 입사자 수 퇴직자 수 추이 비교

8

2016년~2022년까지 매출액 증가율 및 부채 비율 추이 확인 가능

9

선택한 지역의 산업구조 다양성 파악을 위하여 다양성 지수가 전국 평균보다 낮은 곳은 노란색, 높은 곳은 초록색으로 제시



[Part 01]

위기관리 분석을 통한
극복방안 제시



[Part 02]

고용위기 모니터링
서비스 개발



[Part 03]

일자리 미스매칭 현황 분석 및
모니터링 서비스 개발

Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

모니터링에 사용한 지표 정의

- ✓ 구인구직 차이 = (구직인원 - 구직건수)
- ✓ 미스매치 = $ABS(\text{구인인원} - \text{구직건수})$
- ✓ 취업률 = $(\text{취업자수} / \text{신규구직건수}) * 100 [\%]$
- ✓ 미충원율 = $((\text{구인인원} - \text{취업건수}) / (\text{구인인원})) * 100 [\%]$

Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

우리나라의 지역별/산업별/학력별 구인구직 현황과 그 구조적 미스매치를 한 눈에 파악할 수 있도록 서비스 대시보드를 제작하였습니다.

1

선택한 날짜 기준 구인원율, 구직건수, 취업건수 현황을 확인할 수 있습니다.

2

구인원율, 구직건수, 취업건수, 미충원율 추이를 확인할 수 있습니다.

3

미충원율과 취업률 추이 비교를 통해 한 미스매치 심각성을 파악할 수 있습니다. '22년 06월 기준 높은 미충원율과 낮은 취업률을 통해 미스매치 수준이 심각함을 확인할 수 있습니다.

4

지역별로 미스매치 수치를 시각화하여 지역별 비교가 용이하도록 합니다. 색의 채도가 강할수록 미스매치가 심각한 지역임을 나타냅니다.

5

구원년과 구직년을 심각하게 겹고 있는 상위 5개 지역을 제시합니다.

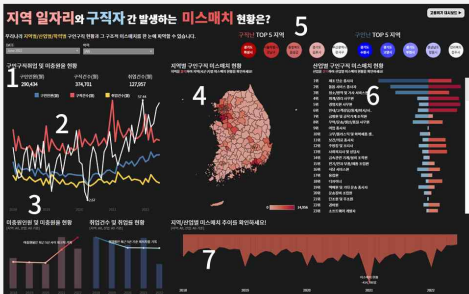
6

산업별로 미스매치 수치를 시각화하여 산업별 비교가 용이하도록 합니다. 파란색은 구인원율을 의미하며, 빨간색은 구직원율을 나타냅니다. 미스매치가 심각한 산업군으로 제시하여 산업별 심각성 비교가 용이하도록 합니다.

지역과 산업을 클릭하여 하위 기준으로 선택할 수 있습니다.

7

지역별, 산업별 미스매치 추이를 제한으로 써 그 변동을 확인하고 적절한 조치를 가능하게 합니다.



Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

일자리 미스매칭 대시보드에 사용된 데이터 컬럼 리스트입니다.

1

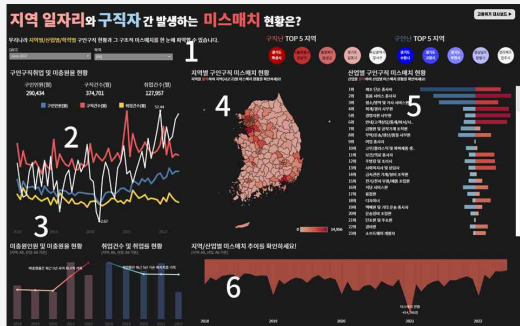
- 년도와 월, 학력 필터링
 - Date
 - 학력

2

- 구인구직현황 및 미충원율 추이
 - Date
 - 구인인원(월)
 - 구직건수(월)
 - 취업건수(월)
 - 미충원율(월)

3

- 미충원율과 취업률 현황 비교
 - Date
 - 미충원인원(년)
 - 미충원율(년)
 - 취업건수(년)
 - 취업률(년)



4

- 지역별 미스매치 현황
 - (지역별)시군구
 - 미스매치현황(월)

5

- 산업별 미스매치 현황
 - 직종 소분류
 - 미스매치현황(월)

6

- 지역별, 산업별 미스매치 추이
 - Date
 - (지역별)시군구
 - 직종 소분류
 - 미스매치현황(월)

기대효과

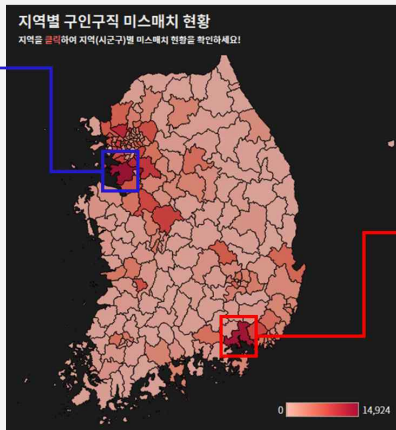
Part 02 & Part 03

서비스 시연

Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

CASE1
미스매치 1위 지역 (구인난)
경기 화성시

- 기업의 요구와 구직자의 눈높이가 달라 벌어지는 구조적 미스매칭은 경기 화성시와 경남 창원시에서 가장 심각하게 나타난다.
- 일자리 미스매칭은 구인난과 구직난의 형태로 발생할 수 있다



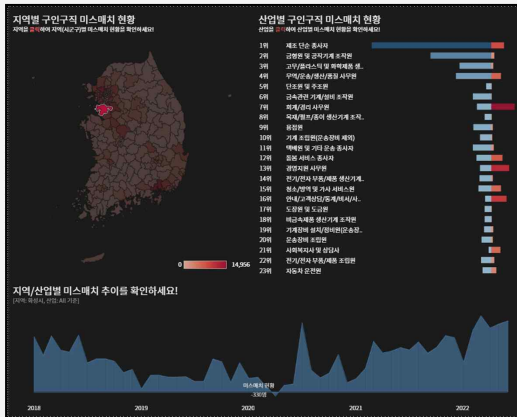
CASE2
미스매치 2위 지역 (구직난)
경남 창원시

Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

경기 화성시

미스매치 1위 지역 (구인난)

- 일자리 미스매치 1위 지역인 경기 화성시는 심각한 구인난을 겪고 있다.
- 산업별 미스매치를 보면 구인인원이 구직인원에 비해 현저히 많다는 것을 확인할 수 있다.
- 구인인원과 구직인원의 차이인 미스매치 추이를 보면 최근 5개년간 심각한 구인난을 겪고 있음을 확인할 수 있다.

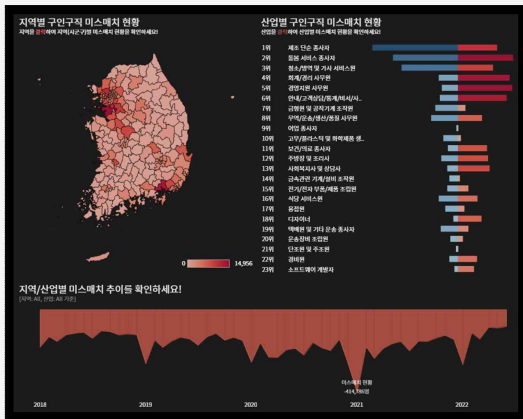


Part 03. 일자리 미스매칭 현황분석 및 모니터링 서비스 개발

경남 창원시

미스매치 2위 지역 (구직난)

- 일자리 미스매치 2위 지역인 경남 창원시는 심각한 구직난을 겪고 있다.
- 산업별 미스매치를 보면 구직인원이 구인인원에 비해 현저히 많다는 것을 확인할 수 있다.
- 구인인원과 구직인원의 차이인 미스매치 추이를 보면 최근 5개년과 심각한 구직난을 겪고 있음을 확인할 수 있다.



분석 결과 및 서비스 대시보드 피드백

(주) 수OOO(식품 사업), 유형주 대표



분석 결과에서 저희 회사는 식품 제조업에 해당 되더라고요.

식품 제조업의 경우, S자 패턴의 해결 전략인 '사업 다각화'가 공감이 많이 되었습니다.

코로나를 겪으면서 많이 고민했던 부분이기도 했어요.

또한, 서비스 대시보드를 보니 앞으로의 고용 계획을 수립하기에 좋다라는 생각을 했어요.

우리 산업에 취직하고자 하는 인원이 어느 지역에 많이 분포하는지를 확인할 수 있고, 우리 산업이 어떤 고용 동향을 보이고 있었는지도 한 눈에 볼 수 있는 점이 좋다고 느꼈

어요.

기여 및 기대효과

- ① 본 분석은 고용위기를 지역별/산업별로 세분화하여 각 **군집에 알맞은 전략**을 제시
- ② 해당 전략을 통해 **과학화된 정책 수립**에 활용할 수 있으며, 고용위기 해결에 기여할 수 있을 것으로 기대
- ③ 또한 본 분석에서 진행한 서비스 개발은 고용현황 및 일자리 미스매칭을 지역별/산업별로 **한 눈에 확인**할 수 있음
- ④ 해당 서비스는 **공공기관 및 사기업 혹은 개인이 활용**하여 정책 수립, 고용 계획 수립, 진로 설정에 유익하게 사용할 수 있을 것으로 기대

Reference

컬럼명	설명	비고
기준년월	날짜	월별 날짜, 예: 2019-09
시도명	시도명	강원, 경기 등 전국 단위
시군구명	시군구명	수원시, 동명시 등 전국 단위
업종대분류	업종분류	광업, 제조업 등
업종중분류	업종분류	기타 제품 제조업, 협회 및 단체 등
종업원 수	현재 종업원 수	정수 형태
입사 수	새로 입사한 종업원 수	정수 형태
퇴사 수	퇴사한 종업원 수	정수 형태
구인인원(월)	업종중분류	정수 형태
구직건수(월)	가공기업구분	정수 형태
취업건수(월)	총 기업 수	정수 형태

구분	원천 데이터셋 링크	비고
종업원 현황	https://www.bigdata-map.kr/search/829359	경기지역경제포털 데이터
고용행정통계	https://eis.work.go.kr/eisps/main/index.do	자체 수집, 고용행정통계 데이터 크롤링
구인구직취업	https://eis.work.go.kr/eisps/rpt/reptDtl.do?menuId=020010010	자체 수집, 고용행정통계 데이터 크롤링

기대효과

Reference

1) 파트1

[고용위기 지역]

<https://www.moel.go.kr/info/publict/publictDataList.do>

[고용위기지역 지정 연장 관련기사]<https://www.korea.kr/news/pressReleaseView.do?newsId=156453883>

[한국 표준산업 분류]

http://kostat.go.kr/smart/stclass/stclass.action?bmode=getStclassMain&class_kind=1

[고용위기지표]

<https://keis.or.kr/user/extra/main/3874/publication/publicationList/jsp/LayOutPage.do?categoryIdx=131&pubIdx=8612&spage2=1>

[위기대응 방안]

https://www.kiet.re.kr/research/reportView?report_no=967

2) 파트2

[고용위기 지표 모니터링 관련]

<https://www.keis.or.kr/user/extra/main/3874/publication/publicationList/jsp/LayOutPage.do?categoryIdx=131&pubIdx=8612&spage=1&onlyList=N>

3) 파트3

[일자리 미스매치]

<https://www.dbpia.co.kr/Journal/articleDetail?nodeId=NODE08959131>

[일자리 미스매치 지표] https://index.go.kr/potal/stts/idxMain/selectPoSttsIdxMainPrint.do?idx_cd=1505&board_cd=INDX_001

[일자리 미스매치 현황]

<https://www.joongang.co.kr/article/25042440#home>

<https://www.mk.co.kr/news/economy/view/2022/06/570754/>

고맙습니다.

Q&A